

**Przedmiot:** Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych (PiRSK)

**Prowadzący:** dr inż. Artur Sierszeń

# DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SIECI KAMPUSOWEJ "MOUNTAIN SKY"

## PROJEKT TECHNICZNY, LOGICZNY I WYKONAWCZY

- **Wersja dokumentu:** 1.5
- **Data publikacji:** 31.01.2026
- **Numer Grupy:** 1 (Mountain Sky)
- **Budżet projektu:** 2 000 000 PLN

## ZESPÓŁ PROJEKTOWY ORAZ PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy podział ról oraz odpowiedzialności za poszczególne etapy powstawania dokumentacji i projektu technicznego.

| Imię i Nazwisko | Nr Indeksu | Adres E-mail         | Rola w Projekcie                                | Szczegółowy zakres odpowiedzialności                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bartłomiej Raj  | 251210     | 251210@edu.p.lodz.pl | Lider Projektu (Project Manager/Lead Architect) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Koordynacja prac zespołu i nadzór nad spójnością dokumentacji.</li><li>• Opracowanie Raportu Wstępnego (cele, założenia).</li><li>• Projektowanie Topologii Fizycznej (rozmieszczenie węzłów MDF/IDF).</li><li>• Opracowanie planu adresacji IP.</li><li>• Nadzór nad kontrolą wersji dokumentu.</li></ul> |
| Marcel Podlecki | 251204     | 251204@edu.p.lodz.pl | Inżynier Sprzętowy (Hardware & Cost Engineer)   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Opracowanie Dziennika Inżyniera (Research rynkowy i analiza ofert).</li><li>• Dobór urządzeń aktywnych (Cisco Catalyst/Nexus) i</li></ul>                                                                                                                                                                  |

|                      |        |                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |                      |                                                            | <p>weryfikacja budżetu (Kosztorys).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opracowanie Cut Sheets (zestawienie połączeń fizycznych).</li> <li>• Analiza planów architektonicznych i metrażu budynków.</li> </ul>                                                                                                                                 |
| Bartłomiej Jedyk     | 252795 | 252795@edu.p.lodz.pl | Inżynier Dokumentacji (Inventory & Compliance)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeprowadzenie pełnej Inwentaryzacji Pomieszczeń (B1, B2, B3).</li> <li>• Opracowanie systemu kodowania i oznakowania gniazd/szaf (zgodność z TIA-606).</li> <li>• Weryfikacja fizycznych zasięgów okablowania poziomego (zasada 90m).</li> <li>• Składanie i formatowanie dokumentacji końcowej.</li> </ul> |
| Wojciech Stochmiątek | 251226 | 251226@edu.p.lodz.pl | Specjalista ds. Bezpieczeństwa (Security & Logic Engineer) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektowanie Topologii Logicznej w MS Visio</li> <li>• Implementacja Separacji Fizycznej sieci studenckiej (zgodnie z wymogami).</li> <li>• Konfiguracja VLAN, strefy DMZ i list kontroli dostępu (ACL).</li> <li>• Opracowanie macierzy rozwiązań alternatywnych.</li> </ul>                                |

*Tabela 1. Skład zespołu projektowego oraz podział obowiązków*

## Spis treści

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| PROJEKT TECHNICZNY, LOGICZNY I WYKONAWCZY .....                                   | 1  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY ORAZ PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW .....                                   | 1  |
| 1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA OGÓLNE.....                                                  | 5  |
| 1.1. Metryka dokumentu (Kontrola Wersji) .....                                    | 5  |
| 1.2. Cel i zakres projektu .....                                                  | 6  |
| 1.2.1. Cel strategiczny .....                                                     | 6  |
| 1.2.2. Zakres terytorialny i ilościowy.....                                       | 6  |
| 1.2.3. Ograniczenia budżetowe.....                                                | 7  |
| 1.3. Podstawowe założenia projektowe i techniczne .....                           | 7  |
| 1.3.1. Topologia fizyczna i standardy medium .....                                | 7  |
| 1.3.2. Topologia logiczna i separacja sieci .....                                 | 7  |
| 1.4. DZIENNIK INŻYNIERA: Analiza Alternatywnych Rozwiązań.....                    | 8  |
| 1.4.1. Macierz Decyzyjna .....                                                    | 8  |
| 1.4.2. Rekomendacja Zespołu .....                                                 | 9  |
| 1.5. Inicjatywy własne i innowacje (Value Added) .....                            | 9  |
| 2. INWENTARYZACJA I ANALIZA PRZEZNACZENIA POMIESZCZEŃ .....                       | 10 |
| 2.1. Charakterystyka funkcjonalna obiektów kampusu .....                          | 10 |
| 2.1.1. System Oznakowania (TIA/EIA-606-A) .....                                   | 10 |
| 2.1.2. Pełna klasyfikacja przeznaczenia pomieszczeń i standardy wyposażenia ..... | 10 |
| 2.2. Wykaz Inwentaryzacyjny – Budynek B1 ("Banan").....                           | 12 |
| 2.3. Wykaz Inwentaryzacyjny – Budynek B2.....                                     | 12 |
| 2.4. Wykaz Inwentaryzacyjny – Budynek B3 ("Dyrekcja") .....                       | 12 |
| 2.5. Podsumowanie zbiorcze inwentaryzacji .....                                   | 12 |
| 3. TOPOLOGIA I ARCHITEKTURA LOGICZNA SIECI.....                                   | 13 |
| 3.1. Model Architektoniczny .....                                                 | 13 |
| 3.2. Topologia Logiczna i Separacja Sieci.....                                    | 14 |
| 3.2.1. Mechanizm Fizycznej Separacji (Sieć Studencka) .....                       | 14 |
| 3.2.2. Segmentacja VLAN .....                                                     | 14 |
| 3.3. Standardy identyfikacji infrastruktury w szafach RACK .....                  | 15 |
| 3.4. Routing i Protokoły .....                                                    | 15 |
| 3.4.1. Routing Wewnętrzny (IGP).....                                              | 15 |

|                                                                |                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| 3.4.2.                                                         | Redundancja Bramy (FHRP) .....                             | 16 |
| 3.5.                                                           | Bezpieczeństwo Sieci (Security Policy) .....               | 16 |
| 3.6.                                                           | Sieć Bezprzewodowa (WLAN) .....                            | 16 |
| 4.                                                             | SPECYFIKACJA TECHNICZNA I KOSZTORYS INWESTORSKI .....      | 17 |
| 4.1.                                                           | Strategia doboru technologii i budżet .....                | 17 |
| 4.2.                                                           | Infrastruktura Pasywna (Okablowanie) .....                 | 17 |
| 4.3.                                                           | Infrastruktura Aktywna (Przełączniki i Routery) .....      | 18 |
| 4.3.1.                                                         | Warstwa Rdzenia (Core) .....                               | 18 |
| 4.3.2.                                                         | Warstwa Dostępu (Access) .....                             | 18 |
| 4.3.3.                                                         | Bezpieczeństwo Brzegowe (Edge Security) .....              | 18 |
| 4.4.                                                           | Sieć Bezprzewodowa (WLAN) .....                            | 18 |
| 4.5.                                                           | Urządzenia Końcowe i Peryferia .....                       | 19 |
| 4.6.                                                           | Zasilanie i Zabudowa (Szafy RACK) .....                    | 19 |
| 4.7.                                                           | Podsumowanie kosztów .....                                 | 19 |
| 5.                                                             | ORGANIZACJA WĘZŁÓW DYSTRYBUCYJNYCH (RACK) I SIEĆ WAN ..... | 20 |
| 5.1.                                                           | Standard organizacji szaf dystrybucyjnych .....            | 20 |
| 5.1.1.                                                         | Główny Punkt Dystrybucyjny (MDF) - Budynek B1 .....        | 20 |
| 5.1.2.                                                         | Pośrednie Punkty Dystrybucyjne (IDF) .....                 | 20 |
| 5.2.                                                           | Projekt Sieci Rozległej (WAN) .....                        | 21 |
| 5.2.1.                                                         | Styk z Internetem .....                                    | 21 |
| 5.2.2.                                                         | Bezpieczeństwo Styku (Edge Security) .....                 | 21 |
| 6.                                                             | PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE .....                       | 21 |
| 6.1.                                                           | Zgodność z założeniami projektowymi .....                  | 21 |
| 6.2.                                                           | Potencjał rozwojowy (Skalowalność) .....                   | 22 |
| 6.3.                                                           | Wnioski końcowe .....                                      | 22 |
| SPIS ZAŁĄCZNIKÓW .....                                         |                                                            | 22 |
| Załącznik 1: Dokumentacja Graficzna (MS Visio) .....           |                                                            | 23 |
| Załącznik 2: Raport Połączeń oraz kosztorys (Cut Sheets) ..... |                                                            | 23 |

# 1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

## 1.1. Metryka dokumentu (Kontrola Wersji)

Poniższa tabela stanowi historię prac nad projektem sieci "Mountain Sky". Dokumentuje ona ewolucję rozwiązań technicznych oraz proces dostosowywania dokumentacji do uwag audytora (prowadzącego).

| Wersja | Data       | Autor                | Opis zmian i kamienie milowe projektu                                          |
|--------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0.0  | 14.10.2025 | Artur Sierszeń       | Udostępnienie wzorca dokumentacji oraz wytycznych projektowych.                |
| 1.0.1  | 14.10.2025 | Bartłomiej Raj       | Opracowanie Raportu Wstępnego: definicja celów głównych i zakresu projektu.    |
| 1.0.2  | 14.10.2025 | Bartłomiej Raj       | Powołanie zespołu projektowego i wstępny podział ról inżynierskich.            |
| 1.0.3  | 14.10.2025 | Bartłomiej Raj       | Analiza lokalizacji "Mountain Sky" – wstępny szkic topologii fizycznej.        |
| 1.1.0  | 21.10.2025 | Bartłomiej Jedyk     | Rozpoczęcie inwentaryzacji pomieszczeń dla budynków B1, B2 i B3.               |
| 1.1.5  | 28.10.2025 | Marcel Podlecki      | Research rynkowy: porównanie ofert dostawców (Cisco, Aruba, Ubiquiti).         |
| 1.2.0  | 29.10.2025 | Marcel Podlecki      | Wybór stosu technologicznego (Cisco Catalyst/Nexus) – Problem Solving Matrix.  |
| 1.2.5  | 04.11.2025 | Bartłomiej Jedyk     | Obliczenie metrażu wszystkich 76 sal dydaktycznych i administracyjnych.        |
| 1.3.0  | 08.11.2025 | Bartłomiej Raj       | Opracowanie ujednoliconego systemu kodowania i oznakowania gniazd (TIA-606-A). |
| 1.3.5  | 10.11.2025 | Wojciech Stochmiątek | Projekt struktury logicznej: podział na VLANy (10, 20, 30, 40, 50, 99, 100).   |
| 1.3.8  | 12.11.2025 | Bartłomiej Jedyk     | Weryfikacja zasięgów okablowania poziomego (zasięg 50m/90m) na rzutach pięter. |
| 1.4.0  | 13.11.2025 | Marcel Podlecki      | Dobór urządzeń aktywnych do budżetu 2 mln PLN oraz specyfikacja Cat. 6A.       |
| 1.4.2  | 14.11.2025 | Bartłomiej Raj       | Opracowanie planu adresacji IP (RFC 1918) oraz protokołu routingu OSPF.        |
| 1.4.5  | 15.11.2025 | Wojciech Stochmiątek | Implementacja mechanizmów bezpieczeństwa: 802.1X, ACL oraz strefy DMZ.         |
| 1.5.0  | 18.11.2025 | Marcel Podlecki      | Wygenerowanie raportów połączeń fizycznych (Cut Sheets) dla wszystkich szaf.   |

|       |            |                      |                                                                                         |
|-------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.2 | 25.11.2025 | Wojciech Stochmiątek | Poprawka krytyczna: Wdrożenie fizycznej separacji switchy dla sieci studenckiej.        |
| 1.5.5 | 31.01.2025 | Cały zespół          | Scalenie dokumentacji cząstkowych w jeden plik zbiorczy. Finalna weryfikacja spójności. |

Tabela 2. Kontrola wersji projektu

## 1.2. Cel i zakres projektu

### 1.2.1. Cel strategiczny

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i przygotowanie do wdrożenia szkieletu oraz warstwy dostępowej sieci komputerowej dla nowoczesnego kampusu akademickiego **Mountain Sky**. Sieć została zaprojektowana w taki sposób, aby sprostać wymaganiom wysokiej przepustowości (transmisja wideo 4K, laboratoria specjalistyczne), pełnej mobilności użytkowników (Wi-Fi 6) oraz najwyższym standardom bezpieczeństwa danych administracyjnych i osobowych.

### 1.2.2. Zakres terytorialny i ilościowy

Projekt obejmuje pełną infrastrukturę pasywną i aktywną w trzech budynkach kampusu. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (Dokument B1-B3), siecią objęto **76 pomieszczeń kluczowych**, podzielonych następująco:

- **Budynek B1 (Główny Dydaktyczno-Administracyjny "Banan"):**
  - 43 pomieszczenia do okablowania.
  - Lokalizacja Głównego Punktu Dystrybucyjnego (MDF) w sali B1-P0-S20.
  - Węzły pośrednie IDF-B1.1 oraz IDF-B1.2.
  - Obsługa: 10 pokoi wykładowców, 13 sal ćwiczeniowych, 10 laboratoriów, biura IT Helpdesk.
- **Budynek B2 (Centrum Wykładowo-Reprezentacyjne):**
  - 24 pomieszczenia do okablowania.
  - Węzły pośrednie IDF-B2.1 oraz IDF-B2.2.
  - Obsługa: 4 duże sale wykładowe (aule), Biblioteka (BIBL), pokoje cichej pracy (PCP).
- **Budynek B3 (Budynek Dyrekcji):**
  - 9 pomieszczeń o zastrzonym rygorze dostępu.
  - Węzeł IDF-B3.
  - Obsługa: 3 Dziekanaty, 4 Pokoje Dyrekcji, Sekretariat.

### 1.2.3. Ograniczenia budżetowe

Całość projektu została zaplanowana w oparciu o budżet inwestycyjny w wysokości 2 000 000 PLN. Kwota ta obejmuje zakup urządzeń aktywnych Cisco, licencje Cisco DNA, okablowanie strukturalne Kat. 6A oraz systemy podtrzymywania napięcia (UPS).

## 1.3. Podstawowe założenia projektowe i techniczne

### 1.3.1. Topologia fizyczna i standardy medium

Zgodnie z normami TIA/EIA-568-B oraz ISO/IEC 11801, przyjęto następujące założenia dla warstwy fizycznej:

- Okablowanie poziome: Zastosowanie skrętki miedzianej U/FTP Kategoria 6A. Wybór ten podyktowany jest koniecznością wsparcia technologii 10GBASE-T na dystansie do 100 metrów oraz zapewnieniem odpowiedniego marginesu przesłuchów (Alien Crosstalk) przy dużym zagęszczeniu kabli w korytach.
- Okablowanie pionowe (Backbone): Połączenia między budynkami (MDF-IDF) realizowane za pomocą światłowodu jednomodowego OS2 (12 włókien na link), co pozwala na przyszłą migrację do standardów 40/100 Gbps.
- Punkty dystrybucyjne: Szafy RACK 19" o wysokości 42U, wyposażone w panele krosownicze, organizatory poziome oraz aktywne chłodzenie. Lokalizacja szaf zapewnia, że długość żadnego toru miedzianego nie przekracza 90 metrów krosowania stałego.

### 1.3.2. Topologia logiczna i separacja sieci

Kluczowym założeniem, wynikającym z audytu projektu, jest całkowita fizyczna i logiczna separacja sieci studenckiej.

- Fizyczna separacja: W szafach IDF zainstalowane są oddzielne przełączniki (switche) dedykowane wyłącznie dla użytkowników studenckich (VLAN 10). Nie współdzielą one portów fizycznych z przełącznikami obsługującymi Administrację (VLAN 30) i Kadre (VLAN 20).
- Hierarchiczny Model Cisco: Sieć oparta na modelu trójwarstwowym:
  - Access: Przełączniki Catalyst serii 9200L (obsługa PoE+, 802.1X).
  - Distribution: Catalyst 9500 (agregacja IDF, routing L3).
  - Core: Catalyst 9500/Nexus (rdzeń sieci, wysoka dostępność).
- Routing: Zastosowanie protokołu OSPF dla routingu wewnętrznego oraz list kontroli dostępu (ACL) na Firewallach Firepower w celu blokowania ruchu między strefą studencką a administracyjną.

## 1.4. DZIENNIK INŻYNIERA: Analiza Alternatywnych Rozwiązań

W fazie koncepcyjnej przeprowadzono analizę dostępnych technologii (Problem Solving Matrix), aby wybrać rozwiązanie optymalne pod kątem wydajności, bezpieczeństwa i ceny.

### 1.4.1. Macierz Decyzyjna

| Kategoria Decyzji   | Opcja A (Wybrana)<br>Klasa Enterprise                                                                     | Opcja B Pro/Biznes                            | Opcja C Budżetowa                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Dostawca Sprzętu | Cisco (Catalyst / Nexus)                                                                                  | HPE Aruba / Juniper                           | Ubiquiti (UniFi) / MikroTik                                |
| <i>Zalety</i>       | Najwyższa niezawodność, zaawansowane funkcje security (TrustSec), standard przemysłowy, pełna integracja. | Konkurencyjna cena, silne portfolio wireless. | Bardzo niski koszt zakupu, prosty interfejs.               |
| <i>Wady</i>         | Wyższy koszt zakupu i utrzymania (licencje).                                                              | Mniejszy udział w rynku, inna filozofia CLI.  | Brak zaawansowanych funkcji L3, słabe wsparcie Enterprise. |
| 2. Zarządzanie      | On-Premise: Cisco DNA Center                                                                              | Cloud: Cisco Meraki                           | Open-Source: Zabbix / Ansible                              |
| <i>Zalety</i>       | Pełna suwerenność danych (lokalnie), zaawansowana analityka i automatyzacja.                              | Łatwość wdrożenia, zarządzanie z chmury.      | Zerowy koszt licencji.                                     |
| <i>Wady</i>         | Wymaga serwera sprzętowego (Appliance).                                                                   | Model subskrypcyjny, zależność od łącza WAN.  | Wymaga dużej wiedzy i czasu na konfigurację.               |
| 3. Okablowanie      | Kategoria 6A (10 Gb/s)                                                                                    | Kategoria 6 (1 Gb/s / 10 Gb/s krótki)         | Kategoria 5e (1 Gb/s)                                      |
| <i>Uzasadnienie</i> | Pełne wsparcie 10GBASE-T do 100m. Inwestycja na 15 lat.                                                   | Ograniczony zasięg dla 10G.                   | Technologia przestarzała dla nowych instalacji.            |
| 4. Wi-Fi            | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                                        | Wi-Fi 6E (6 GHz)                              | Wi-Fi 5 (802.11ac)                                         |
| <i>Uzasadnienie</i> | Optymalny stosunek ceny do wydajności.                                                                    | Wysoki koszt urządzeń i mała                  | Standard wycofywany.                                       |



|  |                       |                      |  |
|--|-----------------------|----------------------|--|
|  | Obsługa High Density. | dostępność klientów. |  |
|--|-----------------------|----------------------|--|

Tabela 3. Macierz decyzyjna

### 1.4.2. Rekomendacja Zespołu

Na podstawie powyższej analizy wybrano Opcję A (Ekosystem Cisco + Cat 6A + Wi-Fi 6).

Uzasadnienie: Mimo wyższego kosztu początkowego, rozwiązanie to jako jedyne gwarantuje wymagany poziom bezpieczeństwa (separacja fizyczna, ISE, DNA Center) oraz długoterminową żywotność inwestycji w środowisku akademickim.

## 1.5. Inicjatywy własne i innowacje (Value Added)

W celu podniesienia jakości i nowoczesności kampusu, zespół wdrożył trzy autorskie inicjatywy:

### 1. Green IT i Energooszczędność:

- Zastosowanie standardu IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet). Urządzenia aktywne automatycznie obniżają pobór energii na portach, które nie są aktualnie używane lub na których wykryto brak aktywności stacji roboczych (np. po godzinach zajęć). Szacowane oszczędności energii dla całego kampusu to ok. 15-20% w skali roku.

### 2. Zaawansowana Kontrola Dostępu (NAC - 802.1X):

- Każde gniazdo sieciowe w salach laboratoryjnych i biurach jest domyślnie zablokowane. Dostęp do sieci uzyskiwany jest dopiero po poprawnej autentykacji użytkownika w usłudze Cisco ISE (RADIUS). Dzięki temu student po podłączeniu się do gniazda w bibliotece zostanie automatycznie przypisany do VLAN 10, a pracownik dziekanatu do VLAN 30, niezależnie od lokalizacji fizycznej.

### 3. Inteligentne Zarządzanie Zasilaniem (UPS Management):

- Każda szafa IDF została wyposażona w dedykowany moduł UPS o mocy dopasowanej do obciążenia (z zapasem 30%). Zasilacze są wpięte do sieci zarządzającej (VLAN\_MGMT), co pozwala systemowi Cisco DNA Center na monitorowanie stanu baterii i powiadamianie personelu IT o awariach zasilania w konkretnych częściach budynku jeszcze przed wyłączeniem się urządzeń.

## 2. INWENTARYZACJA I ANALIZA PRZEZNACZENIA POMIESZCZEŃ

### 2.1. Charakterystyka funkcjonalna obiektów kampusu

W celu zaprojektowania optymalnej infrastruktury sieciowej dla kampusu Mountain Sky, przeprowadzono audyt techniczny obejmujący trzy główne obiekty budowlane. Każde z 76 pomieszczeń zostało sklasyfikowane pod kątem zapotrzebowania na punkty logiczne (gniazda RJ45) oraz przynależność do segmentów sieci VLAN.

#### 2.1.1. System Oznakowania (TIA/EIA-606-A)

Przyjęto jednolity system identyfikacji gniazd:

[Nr\_Budynku]/[Kod\_Węzła]/[ID\_Sali]/[Nr\_Portu].

Przykład: B1/I11/SL5/1 – Budynek B1, szafa IDF-B1.1, sala laboratoryjna nr 5, port nr 1.

#### 2.1.2. Pełna klasyfikacja przeznaczenia pomieszczeń i standardy wyposażenia

Poniższa tabela stanowi klucz do interpretacji inwentaryzacji oraz wytyczne dla warstwy fizycznej okablowania.

| Skrót | Pełna Nazwa Przeznaczenia | Docelowy VLAN  | Specyfikacja techniczna i wymagania sieciowe                                                                               |
|-------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SW    | Sala Wykładowa            | 10, 20, 40, 50 | Największe sale (aule). Gniazdo dla prowadzącego (VLAN 20), redundancja dla systemów audio-video. AP Wi-Fi 6 High-Density. |
| SL    | Sala Laboratoryjna        | 10, 20         | Kluczowe sale dydaktyczne. Minimum 10 stanowisk studenckich (VLAN 10) + 1 dedykowane stanowisko pracownicze (VLAN 20).     |
| SC    | Sala Ćwiczeniowa          | 10, 20         | Sale dydaktyczne o średnim zagęszczeniu. Liczba gniazd studenckich wyliczana jako 1/3 maksymalnej liczby miejsc w sali.    |
| PW    | Pokój Wykładowców         | 20, 100        | Strefa kadry naukowej. Standardowo 3-6 gniazd na pokój. Obowiązkowa obsługa telefonii VoIP i portów oznaczonych dla PC.    |

|         |                          |            |                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DZ      | Dziekanat                | 30, 100    | Strefa administracyjna o krytycznym znaczeniu. Wymagana całkowita separacja fizyczna i logiczna od ruchu studenckiego.       |
| PB      | Pomieszczenie Biurowe    | 20, 100    | Biura ogólne (kadry, finanse). Obsługa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarki, plotery) – dostęp współdzielony VLAN 20/30.      |
| PD      | Pokój Dyrekcji           | 30, 100    | Najwyższy priorytet bezpieczeństwa. Dostęp do zasobów administracyjnych i poufnych. Monitoring portów w czasie rzeczywistym. |
| TECH    | Pomieszczenie Techniczne | MGMT       | Serwerownie i węzły pośrednie. Lokalizacja szaf RACK 19", UPS oraz urządzeń aktywnych. Ścisła kontrola dostępu fizycznego.   |
| SKONF   | Sala Konferencyjna       | 20, 100    | Wsparcie dla systemów telekonferencyjnych. Wymagana wysoka jakość usług (QoS) dla transmisji video i głosu.                  |
| BIBL    | Biblioteka               | 10, 20, 40 | Strefa mieszana. Gniazda stacjonarne dla katalogów oraz szerokopasmowe Wi-Fi dla studentów (BYOD).                           |
| ARCH    | Archiwum                 | 20, 30     | Składowanie dokumentacji. Zazwyczaj 1-2 gniazda logiczne dla stanowisk ewidencji i digitalizacji.                            |
| MAG     | Magazyn Sprzętu          | Brak       | Przechowywanie zasobów. Brak stałych punktów abonenckich (możliwe wykorzystanie Wi-Fi do inwentaryzacji).                    |
| SOC     | Pomieszczenie Socjalne   | 20, 30     | Strefy wypoczynku pracowników. Standardowo 1 gniazdo RJ45.                                                                   |
| SEKR    | Sekretariat              | 30, 100    | Punkt styku administracji. Obsługa centrali telefonicznej VoIP oraz systemów obiegu dokumentacji niejawnej.                  |
| PS      | Pokój Spotkań            | 20, 30     | Mniejsze sale konsultacyjne. Minimum 1-2 gniazda ściennie + zasięg sieci WiFi_Staff.                                         |
| BOT     | Biuro Obsługi Tech.      | 20         | Pomieszczenia konserwatorów i techników. Standardowe okablowanie biurowe (min. 2 gniazda).                                   |
| IT-HELP | Biuro IT Helpdesk        | 20, MGMT   | Specjalistyczne biuro wsparcia technicznego. Zwiększona liczba                                                               |

|     |                          |      |                                                                                                       |
|-----|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          |      | gniazd (min. 4-8) do testowania i konfiguracji sprzętu.                                               |
| PCP | Pokój Cichej Pracy       | 10   | Strefy samodzielnej nauki studentów. Gniazda przy biurkach (VLAN 10) + optymalny zasięg WiFi_Student. |
| POM | Pomieszczenie Pomocnicze | Brak | Schowki, pomieszczenia gospodarcze – brak wymagań w zakresie okablowania strukturalnego.              |

Tabela 4. Klasyfikacja przeznaczenia pomieszczeń

## 2.2. Wykaz Inwentaryzacyjny – Budynek B1 ("Banan")

**Charakterystyka:** Obiekt 1-kondygnacyjny, główny hub komunikacyjny kampusu.

**Węzły:**

- MDF (B1-P0-S20)
- IDF-B1.1 (B1-P0-S28)
- IDF-B1.2 (B1-P0-S33)

## 2.3. Wykaz Inwentaryzacyjny – Budynek B2

**Charakterystyka:** Centrum wykładowo-konferencyjne.

**Węzły:**

- IDF-B2.1 (B2-P0-S09)
- IDF-B2.2 (B2-P0-S15)

## 2.4. Wykaz Inwentaryzacyjny – Budynek B3 ("Dyrekcja")

**Charakterystyka:** Budynek administracji centralnej.

**Węzły:**

- IDF-B3 (B3-P0-S01)

## 2.5. Podsumowanie zbiorcze inwentaryzacji

Na podstawie powyższych tabel, do projektu sieci kampusowej przyjęto następujące parametry sumaryczne:

- Łączna liczba pomieszczeń objętych siecią: 76.
- Łączna liczba gniazd RJ45 (szacunkowa): ~830 szt. (uwzględniając rezerwę technologiczną 20%).
- Zapotrzebowanie na adresację IP:
  - Hosty Studenckie (VLAN 10): podsieć /23 (510 adresów).

- Hosty Pracownicze (VLAN 20): podsieć /24 (254 adresy).
- Hosty Administracyjne (VLAN 30): podsieć /26 (62 adresy).

Szczegółowe mapowanie każdego gniazda do portu w szafie RACK znajduje się w dokumencie uzupełniającym:

- Załącznik - Cut Sheets (Raport Połączeń).

## 3. TOPOLOGIA I ARCHITEKTURA LOGICZNA SIECI

### 3.1. Model Architektoniczny

Zgodnie z rekomendacją "Cisco Validated Design" dla sieci kampusowych, projekt oparto na trójwarstwowym modelu hierarchicznym, zapewniającym skalowalność, deterministyczny routing i wysoką dostępność.

#### 1. Warstwa Rdzenia (Core Layer):

- Lokalizacja: MDF (B1-P0-S20).
- Urządzenia: 2x Cisco Catalyst 9500 połączone w klastrze (StackWise Virtual / VSS).
- Funkcja: Szybki transport pakietów między budynkami, wyjście do Internetu (WAN) przez zaporę ogniową. W tej warstwie nie stosuje się restrykcyjnych polityk, aby nie spowalniać tranzytu.

#### 2. Warstwa Dystrybucji (Distribution Layer):

- Lokalizacja: Szafy IDF w poszczególnych budynkach.
- Funkcja: Agregacja ruchu z przełączników dostępowych. Punkt realizacji polityk routingu oraz list kontroli dostępu (ACL). W mniejszych węzłach funkcję tę pełnią uplinki światłowodowe bezpośrednio do Rdzenia (Collapsed Core).

#### 3. Warstwa Dostępu (Access Layer):

- Lokalizacja: Wszystkie szafy IDF.
- Urządzenia: Cisco Catalyst 9200L.
- Funkcja: Bezpośrednie podłączenie stacji roboczych, telefonów VoIP i punktów dostępowych. Obsługa PoE+ oraz wymuszanie polityk 802.1X.

## 3.2. Topologia Logiczna i Separacja Sieci

W odpowiedzi na wymogi bezpieczeństwa, w projekcie zastosowano rygorystyczny podział sieci na strefy zaufania.

### 3.2.1. Mechanizm Fizycznej Separacji (Sieć Studencka)

Aby zagwarantować bezpieczeństwo danych administracyjnych, zastosowano fizyczną separację w warstwie dostępowej. W szafach dystrybucyjnych (IDF) zainstalowano dedykowane, odrębne przełączniki dla ruchu studenckiego.

- Ścieżka ruchu studenckiego: Gniazdo w sali (SL/SC) -> Dedykowany Switch "Student" -> Osobny Uplink (VLAN 10) -> Firewall (DMZ/Guest Zone).
- Ścieżka ruchu administracyjnego: Gniazdo w biurze (DZ/PB) -> Switch "Staff/Admin" -> Uplink (VLAN 30) -> Core Switch -> Serwery Wewnętrzne.

Dzięki temu rozwiązaniu fizyczne wpięcie się do gniazda w sali wykładowej nie daje fizycznej możliwości podsłuchania ruchu (sniffingu) z sieci dziekanatu na poziomie warstwy 2 (L2), ponieważ ruch ten odbywa się na odrębnych urządzeniach sprzętowych.

### 3.2.2. Segmentacja VLAN

Zdefiniowano następujące wirtualne sieci lokalne (VLAN) obowiązujące na całym kampusie. Przedstawiono w tabelce poniżej.

| ID VLAN | Nazwa        | Adresacja IP (CIDR) | Przeznaczenie / Opis                                                                                                             |
|---------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10      | LAN_STUD     | 10.10.0.0/21        | Sieć Studencka. Sale laboratoriów, ćwiczeniowe. DHCP w strefie DMZ. Dostęp tylko do Internetu i wybranych serwerów edukacyjnych. |
| 20      | LAN_PRACOW   | 10.20.0.0/23        | Sieć Pracownicza. Pokoje wykładowców. Dostęp do zasobów wewnętrznych i Internetu.                                                |
| 30      | LAN_ADMIN    | 10.30.0.0/24        | Sieć Administracyjna. Dziekanat, Dyrekcja. Najwyższy priorytet bezpieczeństwa. Izolowana od VLAN 10.                             |
| 40      | WiFi_Student | 172.16.40.0/22      | Sieć bezprzewodowa dla studentów (SSID: MountainSky_Student).                                                                    |
| 50      | WiFi_Staff   | 172.16.50.0/24      | Sieć bezprzewodowa dla pracowników (SSID: MountainSky_Staff).                                                                    |

|     |      |                 |                                                                           |
|-----|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 99  | MGMT | 192.168.99.0/24 | Zarządzanie (Switche, AP, UPS, PDU). Dostęp tylko dla administratorów IT. |
| 100 | VoIP | 10.100.0.0/24   | Telefonia IP. Oznaczony priorytet QoS (Voice VLAN).                       |

Tabela 5. Segmentacja VLAN-ów

### 3.3. Standardy identyfikacji infrastruktury w szafach RACK

W celu zapewnienia najwyższej czytelności dokumentacji i skrócenia czasu reakcji serwisu, wprowadzono system oznaczania oparty na fizycznym położeniu urządzeń (jednostkach U):

1. Identyfikacja Patchpaneli (Kolumna J):
  - o Format: [Kod\_Węzła]-PP[Wysokość\_U]/[Numer\_Portu]
  - o Przykłady: IDF-B1.1-PP36/1 (Patchpanel na wysokości 36U), IDF-B1.1-PP26/12.
  - o Zaleta: Technik serwisowy widząc opis gniazda, wie dokładnie, w której części szafy znajduje się dany port bez liczenia paneli od góry.
2. Kolumna K: Nazewnictwo Urządzeń Aktywnych (Switche):
  - o Format: SW-[Kod\_Węzła]-[Typ]-[Numer\_Kolejny] [Numer\_Portu]
  - o Przykłady: SW-B1.1-STUD-1 Gi1/0/5 (Pierwszy switch studencki od góry), SW-B1.1-STAFF-1 Gi1/0/1.
3. Logika Separacji Fizycznej w Excelu:
  - o Sekcja Studencka (VLAN 10): Porty patchpaneli od 30U do 36U krosowane wyłącznie do switchy STUD.
  - o Sekcja Pracownicza/VoIP/Admin (VLAN 20, 30, 100): Porty patchpaneli od 23U do 26U krosowane wyłącznie do switchy STAFF.

### 3.4. Routing i Protokoły

#### 3.4.1. Routing Wewnętrzny (IGP)

Jako protokół routingu wewnętrznego wybrano OSPFv2 (Open Shortest Path First).

- Wszystkie przełączniki warstwy 3 oraz Router/Firewall znajdują się w jednym obszarze (Area 0 - Backbone).
- Zapewnia to szybką konwergencję (czas reakcji na awarię łącza < 1s) oraz automatyczne równoważenie obciążenia (ECMP) między łączami światłowodowymi.

### 3.4.2. Redundancja Bramy (FHRP)

Na przełącznikach rdzeniowych (Core) skonfigurowano protokół HSRP (Hot Standby Router Protocol).

- Tworzy on wirtualny adres IP bramy dla każdego VLAN-u.
- W przypadku awarii głównego switcha Core, switch zapasowy przejmuje ruch bezryzykownego zrywania sesji użytkowników.

### 3.5. Bezpieczeństwo Sieci (Security Policy)

Wdrożono model Zero Trust, w którym żaden użytkownik ani urządzenie nie jest domyślnie zaufane.

#### 1. Ochrona Styku z Internetem (Edge):

- Zastosowano Cisco Secure Firewall 3105 (Next-Generation Firewall).
- Funkcje: IPS (Intrusion Prevention System), AMP (Advanced Malware Protection) oraz filtrowanie URL.

#### 2. Kontrola Dostępu (NAC):

- Wykorzystanie serwera Cisco ISE (Identity Services Engine).
- Autentykacja urządzeń przewodowych i bezprzewodowych via protokół 802.1X.
- Dynamiczne przypisywanie VLAN: Po podłączeniu komputera do gniazda, port switcha automatycznie konfiguruje odpowiedni VLAN (10, 20 lub 30) na podstawie poświadczeń użytkownika.

#### 3. Listy Kontroli Dostępu (ACL):

- ACL\_STUDENT: Blokuje cały ruch z VLAN 10 do VLAN 30 (Administracja) oraz VLAN 99 (MGMT). Zezwala na ruch do Internetu (HTTP/HTTPS).
- ACL\_ADMIN: Zezwala na dostęp do serwerów finansowo-kadrowych.

### 3.6. Sieć Bezprzewodowa (WLAN)

Zaprojektowano sieć Wi-Fi w standardzie Wi-Fi 6 (802.11ax), obsługiwana przez kontroler Cisco Catalyst 9800-L.

#### 1. SSID: MountainSky\_Student:

- Uwierzytelnianie: Captive Portal (logowanie przez stronę WWW) lub WPA3-Enterprise.
- Separacja klientów (Client Isolation) włączona w celu zapobiegania atakom między studentami.



## 2. SSID: MountainSky\_Staff:

- Uwierzytelnianie: WPA3-Enterprise (802.1X) zintegrowane z Active Directory.
- Pełen dostęp do zasobów sieci pracowniczej (VLAN 20).

Punkty dostępowe (AP) podłączone są do switchy w szafach IDF i zasilane poprzez PoE+ (802.3at).

# 4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA I KOSZTORYS INWESTORSKI

## 4.1. Strategia doboru technologii i budżet

Całkowity budżet projektu zdefiniowano na poziomie 2 000 000 PLN. Zespół projektowy przyjął strategię "Jakość i Bezpieczeństwo" (Option A z analizy rozwiązań), decydując się na rozwiązania klasy Enterprise (głównie ekosystem Cisco). Wybór ten, choć kosztowniejszy w zakupie (CAPEX), gwarantuje niższe koszty utrzymania (OPEX), długi cykl życia produktu oraz pełną kompatybilność z wymogami bezpieczeństwa (Separacja, 802.1X).

## 4.2. Infrastruktura Pasywna (Okablowanie)

Jako fundament fizyczny sieci wybrano rozwiązania gwarantujące przepustowość 10 Gb/s, co stanowi zabezpieczenie inwestycji na najbliższe 10-15 lat.

- Okablowanie Poziome (Miedź): Wybrano kabel instalacyjny Bitner/Alantec Kategoria 6A U/FTP (ekranowany).
  - Uzasadnienie: Kategoria 6A jest niezbędna do obsługi standardu 10GBASE-T na pełnym dystansie do 100m. Ekranowanie (F/UTP lub U/FTP) jest kluczowe w budynkach o dużym zagęszczeniu kabli (koryta kablowe w B1) w celu eliminacji przesłuchów obcych (Alien Crosstalk).
- Okablowanie Szkieletowe (Światłowód):
  - Międzybudynkowe (Backbone): Kabel uniwersalny OS2 (Singlemode), 12-włótkowy. Zapewnia izolację galwaniczną między budynkami (ochrona przed różnicą potencjałów i wyładowaniami) oraz praktycznie nieograniczoną przepustowość na dystansach kampusowych.
  - Wewnątrzbudynkowe (MDF-IDF): Wykorzystano również standard OS2 dla ujednolicenia wkładek SFP, co upraszcza magazynowanie części zapasowych.

### 4.3. Infrastruktura Aktywna (Przełączniki i Routery)

Dobór urządzeń aktywnych podyktowany był koniecznością wdrożenia fizycznej separacji sieci studenckiej oraz obsługi dużej liczby urządzeń zasilanych z sieci (PoE).

#### 4.3.1. Warstwa Rdzenia (Core)

- Urządzenie: Cisco Catalyst 9500-40X-A.
- Uzasadnienie: Jest to wysokowydajny przełącznik agregujący, obsługujący porty 10G/40G SFP+. Zastosowanie dwóch jednostek (redundancja) połączonych w technologii StackWise Virtual zapewnia ciągłość działania sieci nawet w przypadku awarii jednego urządzenia. Urządzenie to pełni rolę bramy domyślnej dla wszystkich VLAN-ów (Inter-VLAN Routing).

#### 4.3.2. Warstwa Dostępu (Access)

- Urządzenie: Cisco Catalyst 9200L-48P-4X-E.
- Uzasadnienie: Przełączniki te stanowią standard w sieciach kampusowych.
  - Porty: 48 portów 1GbE pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca w szafie.
  - PoE+ (Power over Ethernet): Budżet mocy pozwala na zasilanie telefonów VoIP (Yealink), punktów dostępowych oraz kamer monitoringu bez dodatkowego okablowania elektrycznego.
  - Uplink: Wbudowane porty 10G SFP+ eliminują wąskie gardła na styku z warstwą rdzeniową.
  - Bezpieczeństwo: Pełne wsparcie dla TrustSec i MACsec, co jest niezbędne do realizacji separacji logicznej.

#### 4.3.3. Bezpieczeństwo Brzegowe (Edge Security)

Urządzenie: Cisco Secure Firewall 3105 (w miejsce wstępnie rozważanego FortiGate, dla spójności ekosystemu).

Uzasadnienie: Next-Generation Firewall (NGFW) zapewniający inspekcję pakietów w głąb (DPI), ochronę przed atakami z zewnątrz (IPS) oraz obsługę tuneli VPN dla pracowników zdalnych. Urządzenie to fizycznie separuje strefę DMZ od sieci wewnętrznej.

### 4.4. Sieć Bezprzewodowa (WLAN)

Ze względu na wysoką mobilność studentów ("Bring Your Own Device"), sieć Wi-Fi traktowana jest jako usługa krytyczna.

- Punkty Dostępowe: Cisco Catalyst 9115AX (Wi-Fi 6).
- Obsługa standardu 802.11ax zapewnia wydajność w środowisku o dużym zagęszczeniu (High Density), np. w auli wykładowej B2-SW1 czy bibliotece.

- Kontroler: Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller.
  - Centralne zarządzanie wszystkimi AP, obsługa roamingu (szybkie przełączanie się między nadajnikami bez zrywania połączenia) oraz automatyczna optymalizacja mocy radia (RRM).

## 4.5. Urządzenia Końcowe i Peryferia

W ramach projektu przewidziano również wyposażenie stanowisk pracy:

- Stacje robocze: Zestawy Dell OptiPlex SFF 7020 – wybrane ze względu na kompaktowe wymiary (SFF), co jest kluczowe w salach laboratoryjnych, przy zachowaniu wysokiej wydajności (Intel i5, 16GB RAM).
- Telefonia: Telefony Yealink SIP-T46U. Urządzenia posiadają wbudowany switch 1GbE (port PC), co pozwala na podłączenie komputera przez telefon, redukując liczbę potrzebnych gniazd w ścianach biurowych.

## 4.6. Zasilanie i Zabudowa (Szafy RACK)

- Szafy: Lanberg 42U (wolnostojące). Wymiary 800x1000 (MDF) i 800x800 (IDF) zapewniają odpowiednią przestrzeń na organizację kabli (organizery pionowe i poziome).
- Zasilanie Awaryjne: UPS Rackowy 3000VA. Każdy punkt dystrybucyjny posiada podtrzymanie bateryjne, co chroni sprzęt aktywny przed uszkodzeniem i pozwala na bezpieczne zamknięcie systemów w przypadku braku prądu.

## 4.7. Podsumowanie kosztów

Analiza kosztowa (szczegóły w Kosztorysie) wykazała, że przyjęte rozwiązania mieszczą się w założonym budżecie 2 mln PLN, pozostawiając niewielką rezerwę na nieprzewidziane wydatki (np. dodatkowe trasy kablowe, korytka).

- Sprzęt aktywny i licencje: ~50% budżetu.
- Urządzenia końcowe (PC, Drukarki): ~35% budżetu.
- Infrastruktura pasywna i szafy: ~15% budżetu.

## 5. ORGANIZACJA WĘZŁÓW DYSTRYBUCYJNYCH (RACK) I SIEĆ WAN

### 5.1. Standard organizacji szaf dystrybucyjnych

Zgodnie z wymaganiami projektu oraz schematami wykonawczymi (załącznik Visio), wdrożono ustandaryzowany układ urządzeń w szafach RACK. Ma to na celu ułatwienie zarządzania i utrzymania porządku w okablowaniu.

#### 5.1.1. Główny Punkt Dystrybucyjny (MDF) - Budynek B1

Szafa MDF (B1-P0-S20) pełni funkcję serca sieci. Zastosowano szafę o wymiarach 800x1000mm (42U) w celu pomieszczenia głębszych urządzeń (serwery, duże switchy, UPS).

Układ urządzeń (od góry):

1. Sekcja Światłowodowa: Przetącznica (Fiber Patch Panel) agregująca połączenia ze wszystkich budynków (B2, B3) i pięter (IDF-B1.x).
2. Sekcja Bezpieczeństwa i WAN:
  - 2x Cisco Secure Firewall 3105 (High Availability) – ochrona styku z Internetem.
  - Router brzegowy (ISP).
3. Sekcja Rdzeniowa (Core):
  - 2x Cisco Catalyst 9500 połączone w klaster (StackWise Virtual). Zapewniają redundancję bramy domyślnej dla całej sieci.
4. Sekcja Zarządzania i Serwerów:
  - Cisco DNA Center (Automatyzacja).
  - Cisco ISE (Kontrola dostępu).
  - Kontroler Wi-Fi (Cisco 9800-L).
5. Sekcja Dostępowa (Access): Switchy Catalyst 9200L dla lokalnych gniazd w serwerowni.
6. Zasilanie: UPS Rackowy 3000VA na dnie szafy (najcięższy element).

#### 5.1.2. Pośrednie Punkty Dystrybucyjne (IDF)

W szafach piętrowych (IDF) zastosowano ścisły podział fizyczny, odzwierciedlający wymogi bezpieczeństwa.

Kluczowe założenie montażowe:

- Separacja Switchy: Switchy obsługujące Sieć Studencką (VLAN 10) są fizycznie oddzielone (np. w górnej części sekcji switchy) od switchy dla Sieci Pracowniczej/Admin (dolna część).
- Patchcody: Zalecono stosowanie kolorowych kabli krosowych dla łatwej identyfikacji (np. Zielony = Student, Niebieski = Admin, Żółty = Kamery/AP).
- Organizator Kabli: Pomiędzy każdym panelem krosowniczym (patchpanelem) a switchem zamontowano poziomy organizator kabli 1U, aby uniknąć płataniny przewodów ("spaghetti").

## 5.2. Projekt Sieci Rozległej (WAN)

Sieć kampusowa "Mountain Sky" łączy się z Internetem oraz (potencjalnie) z innymi oddziałami uczelni poprzez łącza WAN.

### 5.2.1. Styk z Internetem

Media: Dwa niezależne łącza światłowodowe od różnych dostawców ISP (Primary/Secondary) w celu zapewnienia redundancji.

Przepustowość: Łącze główne 10 Gbps, łącze zapasowe 1 Gbps.

Protokół Routingu Zewnętrznego: BGP (Border Gateway Protocol) do wymiany tras z dostawcą Internetu.

### 5.2.2. Bezpieczeństwo Styku (Edge Security)

Ruch wchodzący i wychodzący jest filtrowany przez klaster Firewalli Cisco Secure Firewall.

- Polityka DMZ: Usługi publiczne (np. serwer WWW uczelni) są wystawione w strefie DMZ. Dostęp do nich z Internetu jest dozwolony tylko na określonych portach (80/443).
- VPN: Dla pracowników pracujących zdalnie skonfigurowano bezpieczny dostęp VPN (SSL VPN / AnyConnect), który terminuje się na Firewallu, a następnie, po weryfikacji przez Cisco ISE, wpuszcza użytkownika do VLANu Pracowniczego (20).

## 6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

### 6.1. Zgodność z założeniami projektowymi

Przedstawiony projekt sieci komputerowej dla kampusu "Mountain Sky" został zweryfikowany pod kątem zgodności z wymaganiami inwestora oraz audytu wstępnego.

- **Bezpieczeństwo (Separacja):** Zrealizowano kluczowy wymóg fizycznej separacji sieci studenckiej od administracyjnej poprzez zastosowanie dedykowanych przełączników dostępowych w szafach IDF oraz izolację ruchu na poziomie VLAN i Firewall.
- **Wydajność:** Infrastruktura oparta na okablowaniu Kat. 6A i światłowodach OS2, wsparta urządzeniami Cisco Catalyst 9000, gwarantuje przepustowość 10 Gbps w szkielecie i 1 Gbps/Multi-Gigabit na brzegu sieci.
- **Budżet:** Całkowity koszt wdrożenia (sprzęt, licencje, materiały) zamknął się w kwocie 1 996 528 PLN, co stanowi 99,8% dostępnego budżetu (2 mln PLN). Pozostała rezerwa finansowa (3472 PLN) zabezpiecza ewentualne nieprzewidziane koszty instalacyjne.

## 6.2. Potencjał rozwojowy (Skalowalność)

Zaprojektowana architektura trójwarstwowa (Core-Distribution-Access) umożliwia łatwą rozbudowę sieci w przyszłości bez konieczności rekonfiguracji rdzenia.

- Zapas portów w szafach dystrybucyjnych wynosi średnio 20%.
- Okablowanie Kat. 6A jest gotowe na standardy przyszłości (np. Wi-Fi 7 wymagające portów >1Gbps).
- System Cisco DNA Center umożliwia szybkie dodawanie nowych urządzeń na zasadzie Plug-and-Play.

## 6.3. Wnioski końcowe

Projekt spełnia wszystkie rygorystyczne normy bezpieczeństwa wymagane w środowisku akademickim, jednocześnie zapewniając otwarty i szybki dostęp do zasobów edukacyjnych dla studentów. Zastosowanie jednorodnego ekosystemu Cisco (Validated Design) gwarantuje stabilność, łatwość utrzymania oraz długi okres wsparcia producenta.

# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Do niniejszej dokumentacji projektowej dołączono następujące pliki w formacie elektronicznym, stanowiące jej integralną część:

## Załącznik 1: Dokumentacja Graficzna (MS Visio)

- Plik: Mountain Sky - Projekt Sieci v3.3.vsd
- Zawartość:
  - Topologia Fizyczna (Rozmieszczenie budynków i tras światłowodowych).
  - Topologia Logiczna (Schemat połączeń L2/L3, VLAN, Addressing).
  - Widok Szaf RACK (MDF i IDF) z rozmieszczeniem urządzeń.

## Załącznik 2: Raport Połączeń oraz kosztorys (Cut Sheets)

- Plik: Mountain Sky - Cut Sheets v2.3.xlsx
- Zawartość:
  - Szczegółowa tabela krosowań (Patchpanel Port <-> Gniazdo Abonenckie).
  - Lista identyfikatorów gniazd zgodnie z normą TIA-606-A.
  - Szczegółowa wycena urządzeń aktywnych, pasywnych i licencji.